

	pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte
--	---

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Manutenção Elétrica Industrial			
Carga Horária: 40h			
Função F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar nos processos de manutenção de sistemas elétricos industriais			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Manter sistemas elétricos industriais	2.1.1 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	- Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados às manutenções elétricas industriais com base em normas - Aplicar os procedimentos de armazenamento e destinação de resíduos gerados na	1 Ferramentas de Diagnóstico de Defeitos 1.1 Coleta e Análise de Dados 1.1.1 Levantamento 1.1.2 Investigação 1.1.3 Técnicas de Análise (descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica) 1.1.4 Criticidade 1.1.5 Relatórios de diagnóstico 1.2 Instrumentos de medição 1.2.1 Tipos: Câmera Termográfica, Analisador de Qualidade de Energia, Megômetro,

		manutenção elétrica industrial a ser realizada, por meio de técnicas específicas, para o cumprimento das normas ambientais • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção de sistemas elétricos industriais • Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de manutenção elétrica industrial a ser realizada • Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de	Fasímetro, Multímetro, Alicates Amperímetro, Alicates Wattímetro, Alicates Terrômetro, Miliohmímetro e outros 1.2.2 Características 1.2.3 Aplicabilidade 1.2.4 Técnicas de manuseio 2 Documentação Técnica da Manutenção Industrial 2.1 Plano de Manutenção Operação e Controle - PMOC 2.2 Ordem de Manutenção/Serviço 2.3 Especificação Técnica de Equipamentos 2.3.1 Manuais 2.3.2 Catálogos 2.4 Procedimento Operacional Interno da Empresa 2.5 Projeto Elétrico da Instalação Industrial 2.6 Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) 2.7 Histórico da Manutenção 3 Causas de Falhas e Defeitos 3.1 Sistemas de alimentação elétrica instáveis 3.2 Conexões 3.3 Dispositivos de Proteção 3.4 Descargas atmosféricas e surtos 3.5 Deterioração dos componentes
--	--	---	---

		sistema elétrico industrial pertinente para projetos, em conformidade e com as normas técnicas Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e equipamentos de proteção coletivos - EPC pelas equipes de trabalho da manutenção	3.6 Operação inadequada de dispositivos 3.7 Sujidade de dispositivos e equipamentos 3.8 Falta de neutro no circuito elétrico 3.9 Curto-circuito 3.10 Rompimento de condutores 3.11 Fuga de corrente elétrica, sequência de fase (inversão), análise de vibrações 3.12 Defeitos Mecânicos 3.13 Falha humana 4 Procedimentos de Manutenção, Operação e Controle de Sistemas Elétricos Industriais 4.1 Técnicas de Manutenção 4.1.1 Preventiva 4.1.2 Preditiva 4.1.3 Corretiva 4.1.4 Manutenção Produtiva Total - TPM 4.2 Técnicas de desmontagem de equipamentos elétricos industriais
	2.1.2 Considerando o plano de manutenção, operação e controle - PMOC	Identificar os prazos de manutenção preventiva em função dos componentes do sistema elétrico industrial	4.3 Inspeção das máquinas e equipamentos 4.4 Testes em redes elétricas 4.4.1 Medida de tensão 4.4.2 Medida de corrente 4.4.3 Fator de potência 4.4.4 Isolação

		● Identificar a sequência das atividades conforme o tipo de manutenção a ser realizada no sistema elétrico industrial ● Aplicar os critérios técnicos e de segurança nas manutenções elétricas industriais com base em normas e procedimentos operacionais ● Identificar os tipos de descarte de materiais conforme a manutenção elétrica industrial a ser realizada ● Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente do sistema elétrico industrial a	4.5 Ensaios de acionamentos 4.6 Testes dos componentes 4.7 Reparos ou substituições 4.7.1 Dispositivos de comando 4.7.2 Dispositivos de acionamento 4.7.3 Dispositivos eletroeletrônicos 4.7.4 Conexões 4.7.5 Iluminação 4.7.6 Componentes elétricos 4.7.7 Sinalização 4.7.8 Dispositivos de proteção elétrica 4.7.9 Controladores programáveis 4.7.10 Motores 4.8 Acionamentos lineares 4.8.1 Eletropneumática 4.8.2 Eletrohidráulica 4.9 Técnicas de Operação de Máquinas e Equipamentos Industriais 4.9.1 Energização 4.9.2 Desenergização 4.9.3 Bloqueio e Sinalização 4.9.4 Acionamentos 5 Normas Técnicas e Regulamentadoras Aplicadas a Manutenções em Instalações Elétricas Industriais 5.1 Normas Técnicas
--	--	---	--

		ser reparado ou substituído • Selecionar as ferramentas e equipamentos para manutenção de acordo com o sistema elétrico industrial, em conformidade e com a ordem de serviço e o plano de manutenção, operação e controle - PMOC • Identificar as possíveis situações de risco à saúde, segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção elétrica industrial • Identificar as especificações técnicas dos	5.1.1 Instalações Elétricas em Baixa Tensão 5.1.2 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas 5.1.3 Manutenção em Edificações 5.1.4 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão 5.2 Normas Ambientais Pertinentes 5.3 Normas Internas da Indústria 5.4 Normas Regulamentadoras NRs 6 Segurança e Organização nos Serviços de Manutenções em Instalações Elétricas Industriais 6.1 Preparação do ambiente de trabalho 6.2 Limpeza e conservação do ambiente de trabalho 6.3 Registro de serviço 6.4 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC) 6.4.1 Tipos 6.4.2 Características 6.4.3 Aplicação e usabilidade 6.5 Inspeção de segurança 6.6 Armazenamento e manuseio de materiais e ferramentas 6.7 Precauções a serem tomadas nos procedimentos de manutenção em instalações industriais (utilização ferramentas, riscos ocupacionais e riscos elétricos) 6.8 Gestão de Resíduos
--	--	--	---

		materiais, ferramentas, equipamentos nos manuais e catálogos dos fabricantes de acordo com a manutenção a ser realizada ● Aplicar técnicas de gerenciamento do tempo para controle da execução das etapas de manutenção elétrica industrial conforme cronograma do serviço ● Realizar ensaios de conformidade e funcionalidade dos dispositivos e equipamentos da instalação industrial de acordo com as normas, para garantir a operação	7 Relacionamentos em Equipes de Trabalho 7.1 Trabalho em equipe 7.2 Trabalho em grupo 7.3 O relacionamento com os colegas de equipe 7.4 Responsabilidades individuais e coletivas
--	--	---	--

		do sistema elétrico industrial • Aplicar técnicas de preparação do ambiente de trabalho para a manutenção de sistemas elétricos industriais, de acordo com os procedimentos operacionais previstos no plano de manutenção, operação e controle - PMOC • Aplicar técnicas de operação e controle de máquinas e equipamentos, para manter o funcionamento do sistema elétrico industrial • Identificar as causas e falhas de funcionamento dos	
--	--	---	--

		sistemas elétricos prediais com base nas boas práticas de manutenção ● Estabelecer o tempo de execução de cada atividade da manutenção conforme o plano de manutenção, operação e controle - PMOC ● Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da manutenção a ser realizada ● Reconhecer as ferramentas, equipamentos e materiais para instalação e manutenção	
--	--	--	--

		de sistemas elétricos	
	2.1.3 Considerando as especificações do projeto elétrico, manuais dos equipamentos e catálogos dos fabricantes	● Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado da instalação elétrica industrial ● Interpretar as informações fornecidas pelo cliente interno quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema elétrico industrial ● Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades necessários para a manutenção de sistemas elétricos industriais	

		• Identificar os procedimentos técnicos de manutenção elétrica industrial a serem realizados, para continuidade da operação do sistema • Identificar as causas e falhas de funcionamento do sistema elétrico industrial com base em boas práticas de manutenção • Aplicar metodologias de diagnóstico para análise de falhas, tendo em vista a continuidade dos processos industriais • Identificar o histórico de falhas de funcionamento dos	
--	--	---	--

		equipamentos, para propor soluções de melhoria contínua ● Realizar a atualização dos projetos elétricos de acordo com mudanças realizadas nas instalações elétricas no prontuário das instalações elétricas - pie ● Utilizar instrumentos de medição necessários para a instalação e manutenção de sistemas elétricos ● Reconhecer as ferramentas, equipamentos e materiais para instalação e manutenção de sistemas elétricos	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho.
- Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a
- Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais.
- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.

- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.
- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina,

responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.

- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de Instalações Elétricas Industriais • Laboratório de Eletropneumática e Eletrohidráulica • Laboratório de Automação Industrial (CLP, Redes Industriais) • Laboratório de Eletricidade • Sala de Aula • Biblioteca • Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Aterramento temporário • Quadro Branco • Ferramentas manuais • Ferramentas elétricas • Fasímetro • Multímetro • Alicates Amperímetro • Wattímetro • Analisador de Qualidade de Energia Elétrica • Transformadores • Geradores • Equipamentos de Proteção Individuais • Painéis elétricos • Componentes elétricos • Componentes eletropneumáticos • Componentes Eletrohidráulicos • Motores

	• Analisador de vibração • Boroscópio • Torquímetro • Câmera termográfica • Terrômetro • Miliohmímetro • Megômetro
Recursos didáticos	• Sites e aplicativos • Livros didáticos • Normas técnicas • Projetos elétricos • Manuais e catálogos • Kits didáticos de simulação de defeitos em comandos elétricos • Apostilas • Equipamento audiovisual (projetor multimídia, tela de projeção e caixas de som)
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as